

Chapitre 2

Espace dual : bras, kets, et opérateur adjoint

2.1 L'idée de la dualité

La dualité constitue le fil conducteur de toute cette leçon. Essayons d'en donner une interprétation intuitive. En mathématiques, la notion de dualité recouvre de nombreuses situations, mais dans le cadre des espaces de Hilbert elle exprime une idée simple et profonde : *un vecteur peut être vu non seulement comme un objet en soi mais aussi comme un opérateur qui agit sur d'autres vecteurs pour produire des nombres* (c'est-à-dire, comme une forme linéaire). En mécanique quantique, le nombre ainsi produit est une amplitude de probabilité.

Le formalisme quantique exploite donc pleinement ces deux facettes, et les *notations de Dirac* constituent un système d'écriture ingénieux permettant de les manipuler facilement. On y trouve les *kets* notés $|u\rangle$ qui représentent les vecteurs de l'espace, et les *bras* notés $\langle u|$ qui représentent des formes linéaires agissant sur ces vecteurs. Leur combinaison $\langle u|v\rangle$ produit un scalaire, appelé *bracket*, tandis que des expressions de type $\sum a_{ij} |u_i\rangle \langle v_j|$ décrivent des opérateurs.

Cette notation s'est imposée comme le langage standard de la physique quantique et sa maîtrise complète est indispensable. Un formulaire récapitulatif des règles de calcul sera fourni à la suite de cette leçon. En réalité, il est tout à fait possible d'apprendre à manipuler ces symboles sans vraiment comprendre les mathématiques qui se cachent derrière. Mais pour saisir leur sens profond, il faut s'attaquer au programme que nous esquissons ici : comprendre comment on construit l'identification complète entre les vecteurs et les formes linéaires, et pourquoi cette démarche conduit naturellement à définir un autre objet essentiel : l'adjoint d'un opérateur.

Dans la section suivante, nous tenterons d'établir un tel isomorphisme entre un espace vectoriel et son dual algébrique défini comme l'ensemble de *toutes* ses formes linéaires. Nous verrons que c'est impossible. En effet, bien qu'un espace vectoriel de dimension finie soit effectivement isomorphe à son dual, cet isomorphisme n'est pas canonique (il dépend d'un choix de base arbitraire). Par ailleurs la situation empire en dimension infinie : un tel isomorphisme n'existe tout simplement pas. Ces obstacles invalident l'identification automatique entre vecteurs et formes linéaires, et justifient le recours à la structure plus

riche des espaces de Hilbert.

La Section 3 montre comment exploiter cette structure supplémentaire pour surmonter ces difficultés. Grâce au produit scalaire, et en se limitant aux formes linéaires continues qui forment ce qu'on appelle le dual topologique, on arrive à un résultat remarquable. Le théorème de Riesz affirme que pour tout espace de Hilbert de dimension quelconque, il existe un isomorphisme isométrique antilinéaire et canonique entre l'espace et son dual topologique.

Ce résultat fonde rigoureusement les notations de Dirac, que nous détaillerons alors en Section 4 et 5 (ket et bra, et opérateurs linéaires), avant de montrer comment l'isomorphisme de Riesz fait naturellement apparaître la notion d'adjoint d'un opérateur (Section 6). La section 7 résume cette construction par un schéma complet. Tout au long de cette leçon, nous utiliserons le cas de la dimension finie comme exemple concret pour illustrer la théorie, en travaillant systématiquement sur le corps $\mathbb{C}$.

2.2 Formes linéaires et dual algébrique

Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{C}$. On définit son *dual algébrique* E^* comme l'ensemble des **formes linéaires** sur E , c'est-à-dire des applications linéaires $\varphi : E \rightarrow \mathbb{C}$.

En dimension finie n , si l'on fixe une base $(e_1, \dots, e_n)$ de E , on peut construire une famille correspondante de formes linéaires $(\theta_1, \dots, \theta_n)$ dans E^* , définie par la relation :

$$\theta_j(e_i) = \delta_{ij}$$

On démontre alors que cette famille est libre et génératrice et donc une base de E^* (appelée base duale). On en déduit que $\dim(E^*) = \dim(E)$, ce qui implique que E et E^* sont isomorphes. Un isomorphisme possible est l'application T qui associe à chaque vecteur $x = \sum x_i e_i$ la forme linéaire $w_x = \sum x_i \theta_i$.

Cependant, cet isomorphisme T est pour ainsi dire artificiel dans le sens où il dépend du choix initial de la base de E . Si l'on change de base, l'application T change également. Il n'existe donc pas d'identification canonique (naturelle) entre un espace vectoriel et son dual algébrique.

En dimension infinie, un résultat classique montre que E n'est jamais isomorphe à son dual algébrique puisque ce dernier est de dimension strictement plus grande (cf. théorème d'Erdős–Kaplansky). Par exemple si E est de dimension algébrique dénombrable, son dual algébrique est de dimension algébrique non dénombrable.

Dans les deux cas, il n'existe donc pas d'identification canonique entre vecteurs et formes linéaires.

2.3 Dual topologique et théorème de Riesz

Dans un espace de Hilbert $\mathcal{H}$, la norme associée au produit scalaire permet de distinguer une classe particulière de formes linéaires : celles qui sont *continues*. On dit que $\varphi : \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{C}$ est continue en x_0 si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : \|x - x_0\|_{\mathcal{H}} < \delta \implies |\varphi(x) - \varphi(x_0)| < \varepsilon,$$

et si elle est continue en un point, par linéarité elle l'est partout¹. L'ensemble des formes linéaires continues forment un sous-espace vectoriel du dual algébrique. On l'appelle le dual topologique et on le note encore (abusivement) $\mathcal{H}^*$.

Définition 2.1 : Dual topologique

Soit $\mathcal{H}$ un espace de Hilbert sur $\mathbb{C}$. L'ensemble des formes linéaires continues sur $\mathcal{H}$ est un espace vectoriel, appelé *dual topologique* de $\mathcal{H}$ et noté $\mathcal{H}^*$. Cet espace possède une norme naturelle, dite norme duale et donnée par

$$\|\varphi\|_{\mathcal{H}^*} \stackrel{\text{def}}{=} \sup_{\|x\|_{\mathcal{H}}=1} |\varphi(x)|,$$

pour laquelle $\mathcal{H}^*$ est un espace vectoriel normé complet (ie. c'est un Banach).

Remarque : cette norme est un cas particulier de la norme opérateur qu'on retrouvera plus loin (cf. leçon sur les opérateurs linéaires). En soi, la construction précédente vaut pour tout espace normé. Ce qui fait la spécificité du cas Hilbertien, c'est le théorème suivant : on se sert du produit scalaire pour construire une identification bijective de toute forme linéaire continue avec un vecteur :

Théorème 2.1 : Théorème de représentation de Riesz

Soit $\mathcal{H}$ est un espace de Hilbert, séparable ou non. Toute forme linéaire continue $\varphi \in \mathcal{H}^*$ peut s'écrire de manière *unique* sous la forme

$$\varphi(x) = \langle u, x \rangle$$

pour un certain vecteur $u \in \mathcal{H}$.

On note que l'application $\Phi : u \mapsto \varphi_u = \langle u, \cdot \rangle$ de $\mathcal{H}$ dans $\mathcal{H}^*$ est injective y compris dans un espace seulement préhilbertien. En effet si $\varphi_u = \varphi_v$, alors pour tout x de $\mathcal{H}$, on a $0 = \varphi_u(x) - \varphi_v(x) = \langle u - v, x \rangle$ et donc $u = v$ en choisissant $x = u - v$ et par définie-positivité du produit scalaire.

Le théorème de Riesz affirme alors que cette application est aussi surjective. Ce n'est pas trivial, et ne vaut d'ailleurs que dans les Hilbert. Par exemple, dans un préhilbertien incomplet, elle n'est pas surjective car il existe des formes linéaires continues qui ne s'écrivent pas comme un produit scalaire avec un vecteur de l'espace incomplet.

Le théorème de Riesz fournit donc la bijection Φ entre $\mathcal{H}$ et $\mathcal{H}^*$ que l'on cherchait. On en déduit le corollaire suivant :

Corollaire 2.1

L'application $\Phi : u \mapsto \varphi_u$ est un isomorphisme antilinéaire isométrique, appelé *isomorphisme canonique de Riesz* entre $\mathcal{H}$ et son dual topologique muni de sa norme duale : $\mathcal{H}^* \simeq \mathcal{H}$.

Démonstration. 1. L'antilinéarité découle de celle du produit scalaire de $\mathcal{H}$: $\Phi(\lambda u) = \varphi_{\lambda u} = \langle \lambda u, \cdot \rangle = \lambda^* \langle u, \cdot \rangle = \lambda^* \varphi_u = \lambda^* \Phi(u)$.

1. Nous reverrons ces points dans les leçons suivantes (topologie, théorie des opérateurs linéaires)

2. Montrons l'isométrie, c'est-à-dire : $\|\Phi(u)\|_{\mathcal{H}^*} = \|u\|_{\mathcal{H}}$. On a d'abord :

$$\|\varphi_u\|_{\mathcal{H}^*} = \sup_{\|x\|=1} |\langle u, x \rangle| \leq \|u\|_{\mathcal{H}}$$

par l'inégalité de Cauchy-Schwarz. On remarque ensuite que l'égalité est atteinte pour $x = u/\|u\|$ si $u \neq 0$. L'égalité est triviale si $u = 0$.

3. On utilise l'application Φ , bijection isométrique, pour transporter le produit scalaire de $\mathcal{H}$ sur $\mathcal{H}^*$ en définissant :

$$\langle \varphi_u, \varphi_v \rangle_{\mathcal{H}^*} \stackrel{\text{def}}{=} \langle \Phi^{-1}(\varphi_v), \Phi^{-1}(\varphi_u) \rangle_{\mathcal{H}} = \langle v, u \rangle_{\mathcal{H}}.$$

Notez l'ordre inversé (v, u au lieu de u, v) pour compenser l'antilinearité de Φ . Vérifions en effet la sesquilinearité de ce produit scalaire sur $\mathcal{H}^*$: $\langle \lambda \varphi_u, \varphi_v \rangle_{\mathcal{H}^*} = \langle \varphi_{\lambda^* u}, \varphi_v \rangle_{\mathcal{H}^*} = \langle v, \lambda^* u \rangle_{\mathcal{H}} = \lambda^* \langle v, u \rangle_{\mathcal{H}} = \lambda^* \langle \varphi_u, \varphi_v \rangle_{\mathcal{H}^*}$. Les autres axiomes du produit scalaire se démontrent aisément.

4. La norme induite par ce produit scalaire vérifie :

$$\sqrt{\langle \varphi_u, \varphi_u \rangle_{\mathcal{H}^*}} = \sqrt{\langle u, u \rangle_{\mathcal{H}}} = \|u\|_{\mathcal{H}} = \|\varphi_u\|_{\mathcal{H}^*},$$

et coïncide donc avec la norme duale.

5. Enfin la complétude de $\mathcal{H}^*$, et donc son caractère Hilbertien, est garantie par le fait qu'une isométrie bijective depuis un espace complet préserve la complétude, ce qu'on admettra ici.

Ainsi, $\mathcal{H}^*$ hérite d'une structure d'espace de Hilbert pour laquelle Φ devient un isomorphisme (antilinéaire) d'espaces de Hilbert. $\square$

2.4 Notations de Dirac : bras, kets, brackets

Les notations de Dirac ne sont alors qu'une réécriture de l'isomorphisme de Riesz. On définit d'abord les kets, les bras, et le bracket. On s'en sert pour réécrire la décomposition sur une base de Hilbert vue dans la leçon précédente.

1. **Les kets.** Un vecteur $u \in \mathcal{H}$ est écrit sous la forme d'un **ket**, noté ainsi :

$$\boxed{u \in \mathcal{H} \quad \longleftrightarrow \quad |u\rangle}$$

La structure linéaire nous donne les règles de calcul suivantes :

$$|u + v\rangle = |u\rangle + |v\rangle \tag{2.1}$$

$$|\lambda u\rangle = \lambda |u\rangle \tag{2.2}$$

2. **Les bras.** A tout vecteur $u \in \mathcal{H}$ on associe via Φ une forme φ_u . On note cette forme linéaire comme un **bra**, où l'intérieur du bra on écrit le vecteur associé :

$$\boxed{\varphi_u = \Phi(u) \in \mathcal{H}^* \quad \longleftrightarrow \quad \langle u|}$$

Ainsi $\langle u|$ représente le vecteur u vu comme forme linéaire, c'est-à-dire l'action « prendre le produit scalaire avec u et renvoyer un nombre ». Nous avons les règles de calculs suivantes :

$$\langle u + v| = \langle u| + \langle v| \tag{2.3}$$

$$\langle \lambda u| = \lambda^* \langle u|, \tag{2.4}$$

conséquences de l'antilinearité de Φ .

3. **Le bracket.** Les deux astuces d'écriture précédentes permettent de former un produit scalaire, ce qui se dit *bracket* en anglais (ou aussi *inner product*), comme un produit d'un bra par un ket :

$$\langle u, x \rangle \stackrel{\text{def}}{=} \langle u | x \rangle$$

Cette notation reflète en réalité l'action de la forme linéaire $\langle u |$ sur le vecteur $|x\rangle$:

$$\langle u | (|x\rangle) = \varphi_u(x) = \langle u, x \rangle = \langle u | x \rangle .$$

4. **Décomposition Hilbertienne.** Quel que soit la dimension de l'espace de Hilbert, on a vu la formule de décomposition $u = \sum_{i \in I} \langle e_i, u \rangle e_i$, où la somme est finie ou converge dans $\mathcal{H}$ si I est infini. Elle s'écrit en Dirac sous la forme :

$$|u\rangle = \sum_{i \in I} \langle e_i | u \rangle |e_i\rangle = \sum_{i \in I} u_i |e_i\rangle \quad (2.5)$$

où les u_i sont les composantes du ket u dans la base. Remarquez qu'ils s'obtiennent par projection orthogonale sur e_i sous la forme $u_i = \langle e_i | u \rangle$, et *non* sous la forme $\langle u | e_i \rangle$ qui vaut u_i^* . C'est une erreur fréquente, probablement liée au fait que dans le calcul vectoriel ordinaire sur $\mathbb{R}^n$, on récupère la composante v_i d'un vecteur $\vec{v}$ par $v_i = \vec{v} \cdot \vec{e}_i$, ce qui peut suggérer $u_i = \langle u | e_i \rangle$ dans le cas quantique. Mais cela serait ignorer la sesquilinearité du produit scalaire sur $\mathbb{C}$, et conduirait immédiatement à une erreur de calcul.

Pour les bras, on a :

$$\langle u | = \sum_{i \in I} \langle u | e_i \rangle \langle e_i | = \sum_{i \in I} u_i^* \langle e_i | \quad (2.6)$$

et la norme carrée s'écrit

$$\|u\|^2 = \langle u | u \rangle = \sum_{i \in I} |u_i|^2 = \sum_{i \in I} u_i^* u_i \quad (2.7)$$

où la deuxième égalité est celle de Parseval.

5. **L'opération « dagger ».** L'utilisation de l'isomorphisme Φ (des kets vers les bras) est usuellement noté par le symbole $\dagger$ en exposant. On choisit d'écrire l'isomorphisme inverse Φ^{-1} des bras vers les kets par le même symbole. Cela rend donc l'opération dagger involutive. Par convention d'écriture, on a donc :

$$\langle u | = |u\rangle^\dagger \quad (\text{application } \Phi) \quad (2.8)$$

$$|u\rangle = \langle u |^\dagger \quad (\text{application } \Phi^{-1}) \quad (2.9)$$

$$\left(|u\rangle^\dagger\right)^\dagger = |u\rangle \quad (\text{involution}) \quad (2.10)$$

Illustrons ces différents points en dimension finie. On choisit $\mathcal{H}$ de dimension n et une base Hilbertienne $\mathcal{B} = (|e_i\rangle)_{i=1}^n$ muni de son produit scalaire canonique (cf. leçon

1, le Hilbert $\mathbb{C}^n$). En représentant canoniquement les kets de la base par des vecteurs colonnes, ie. des matrices $(n, 1)$:

$$|e_i\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$$

où le 1 est en i -ième position, il vient l'écriture de tous les kets $|u\rangle$ comme des vecteurs colonnes

$$|u\rangle = \sum_{i=1}^n u_i |e_i\rangle = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \in \mathbb{C}^n,$$

avec $u_i = \langle e_i | u \rangle$. La forme linéaire φ_u associée au vecteur u doit satisfaire, pour tout vecteur v :

$$\varphi_u(v) = \langle u, v \rangle = \sum_{i=1}^n u_i^* v_i, \quad (\text{produit scalaire canonique de } \mathbb{C}^n)$$

Pour obtenir cette somme, il faut donc que $\langle u |$ soit représenté par le vecteur ligne de taille $(1, n)$ des coordonnées conjuguées de u :

$$\langle u | = (u_1^*, u_2^*, \dots, u_n^*),$$

car alors le produit scalaire $\langle u | v \rangle$ s'obtient comme le produit matriciel usuel :

$$\langle u | v \rangle = (u_1^*, u_2^*, \dots, u_n^*) \cdot \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^n u_i^* v_i \in \mathbb{C}.$$

Ainsi par exemple en dimension 2 :

$$|u\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} \Rightarrow \langle u | = (1, -i)$$

Nous avons obtenu le résultat :

Proposition 2.1

En dimension finie, le bra $\langle u |$ est le *transposé-conjugué*, ou « transconjugué » du ket $|u\rangle$. On a :

$$\langle u | = |u\rangle^\dagger = |u^*\rangle^\top \quad (2.11)$$

$$|u\rangle = \langle u |^\dagger = \langle u^* |^\top \quad (2.12)$$

Attention, cela n'a pas de sens en dimension infinie, car la transposée n'est pas définie. Ceci étant dit, dans l'espace $\ell^2(\mathbb{N})$ et dans sa base canonique, tout se passe de façon relativement similaire en considérant des vecteurs colonnes ou ligne infinis, et en remplaçant les sommes finies par des séries convergentes. Cela peut être utile pour se forger une intuition, mais au sens strict il ne s'agit pas de matrices ni de transposition.

2.5 Opérateurs, éléments de matrice, décomposition de l'identité

Nous continuons l'exposé des notations de Dirac cette fois en introduisant aussi les applications linéaires (dites aussi opérateurs linéaires) $\hat{A}$ de $\mathcal{H}$ dans $\mathcal{G}$, où $\mathcal{G}$ est un autre espace de Hilbert.

Écriture des opérateurs. Remarquez d'abord qu'il est standard en physique de les noter avec un chapeau. Un opérateur $\hat{A}$ agissant sur un vecteur v donne le vecteur $\hat{A}v$. En notations de Dirac, on a donc deux choix d'écritures équivalentes, la seconde étant la plus souvent utilisée :

$$v = \hat{A}u \quad \longleftrightarrow \quad |v\rangle = |\hat{A}u\rangle \stackrel{\text{def}}{=} \hat{A}|u\rangle.$$

De la même façon, le produit scalaire impliquant un opérateur peut s'écrire comme :

$$\langle w, \hat{A}u \rangle \quad \longleftrightarrow \quad \langle w|\hat{A}u\rangle \stackrel{\text{def}}{=} \langle w|\hat{A}|u\rangle$$

où la seconde écriture est plus fréquente pour des raisons esthétiques.

Éléments de matrice. Dans la formule ci-dessus, le cas $\langle w| = \langle e_i|$ et $|u\rangle = |e_j\rangle$ est particulièrement important car il définit ce qu'on appelle les éléments de matrices de l'opérateur $\hat{A}$:

$$A_{ij} = \langle e_i|\hat{A}|e_j\rangle. \quad (2.13)$$

En dimension infinie, cette expression n'a pas toujours de sens, car il faut encore que $|e_i\rangle$ appartienne au domaine de définition de l'opérateur $\hat{A}$. On y reviendra. En dimension finie en revanche, cette définition est limpide : via l'écriture des vecteurs de base comme des vecteurs colonnes, un opérateur linéaire est en correspondance univoque avec sa matrice le représentant ; on écrit donc $\hat{A} \longleftrightarrow A = (A_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ avec $A_{ij} = \langle e_i|\hat{A}|e_j\rangle$. L'équation ci-dessus $|v\rangle = \hat{A}|u\rangle$ s'écrit alors comme un produit matriciel usuel $\hat{A}|u\rangle = \sum_i \sum_j (A_{ij}u_j) |e_i\rangle$, tandis qu'un produit scalaire s'écrit comme $\langle w|\hat{A}|u\rangle = (w^*)^\top A u = \sum_{ij} w_i^* A_{ij} u_j \in \mathbb{C}$.

Exemple 2.1 : Calculs matriciels

Explicitement, considérons par exemple :

$$\hat{A} = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad |u\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad |w\rangle = \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix},$$

alors on a :

$$|v\rangle = \hat{A}|u\rangle = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i \\ -2 \end{pmatrix}, \quad \langle w|\hat{A}|u\rangle = (-i, 1) \cdot \begin{pmatrix} i & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = -1.$$

Les opérateurs ket-bra. Un bracket est un nombre, mais un ket-bra est un opérateur, dit produit extérieur (sans rapport avec le produit extérieur des formes différentielles). À deux vecteurs $|u\rangle$ et $|v\rangle$ du même espace de Hilbert $\mathcal{H}$, on associe en effet l'opérateur $|u\rangle\langle v|$ de $\mathcal{H}$ dans $\mathcal{H}$ défini par :

$$\begin{aligned} |u\rangle\langle v| &: \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}, \\ |x\rangle &\mapsto |u\rangle \underbrace{\langle v|x\rangle}_{\in \mathbb{C}} = \langle v|x\rangle |u\rangle. \end{aligned}$$

La aussi, *en dimension finie*, le cas $\hat{E}_{ij} \stackrel{\text{def}}{=} |e_i\rangle\langle e_j|$ est particulièrement important. C'est l'opérateur dont les éléments de matrice sont tous nuls sauf un "1" en ligne i et en colonne j ; sa matrice associée est donc :

$$E_{ij} = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix},$$

Tout opérateur linéaire $\hat{A}$ se décompose en dimension finie selon ses éléments de matrice :

$$\hat{A} = \sum_{i,j=1}^n A_{ij} \hat{E}_{ij} = \sum_{i,j=1}^n A_{ij} |e_i\rangle\langle e_j|,$$

où $A_{ij} = \langle e_i|\hat{A}|e_j\rangle$. Attention, en dimension infinie, cette décomposition n'est pas toujours possible; et lorsqu'elle existe, elle doit être comprise au sens de la convergence forte. On y reviendra dans les leçons suivantes.

Décomposition de l'opérateur identité. L'opérateur identité dans $\mathcal{H}$ noté par $\mathbb{1}$ est défini par $\mathbb{1}|x\rangle = |x\rangle$ pour tout $|x\rangle \in \mathcal{H}$ trivialement. En dimension finie, elle est évidemment représentée par la matrice identité. De façon plus générale, on a la formule

$$\mathbb{1} = \sum_{i \in I} |e_i\rangle\langle e_i| \quad (2.14)$$

valable aussi en dimension infinie dénombrable, où dans ce cas la série converge fortement. On l'appelle aussi la *résolution de l'identité* ou encore la *relation de fermeture*. Cette formule est extrêmement utile pour tous les calculs en mécanique quantique. Attention, elle est fautive dans les espaces non-séparables²

2.6 L'opérateur adjoint

Revenons à l'isomorphisme de Riesz et considérons un opérateur linéaire continu³ $\hat{A}$ de $\mathcal{H}$ dans $\mathcal{G}$, où $\mathcal{H}$ et $\mathcal{G}$ sont deux Hilbert, avec éventuellement $\mathcal{H} = \mathcal{G}$.

2. En fait, la formule de décomposition $x = \sum_{i \in I} \langle e_i, x \rangle e_i$ reste valable dans tout espace de Hilbert, mais dans le cas non-séparable la somme ne porte que sur un sous-ensemble dénombrable d'indices $I(x) \subset I$ qui dépend de x . On ne peut donc pas en déduire une écriture de l'identité indépendante du vecteur sur lequel elle s'applique, ce qui invalide la formule (2.14) dans ce cadre.

3. On se restreindra ici aux opérateurs continus pour simplifier. On reviendra plus tard sur la construction de l'adjoint dans le cas non-continu, cf. leçon suivante sur la théorie des opérateurs linéaires et celle sur les opérateurs non-bornés

Lorsque $\hat{A}$ agit sur un ket $|u\rangle \in \mathcal{H}$, on obtient un nouveau ket $|v\rangle = |\hat{A}u\rangle = \hat{A}|u\rangle \in \mathcal{G}$. Il est naturel de se demander quel est le bra associé via l'isomorphisme de Riesz au vecteur $|v\rangle$, c'est-à-dire ce que vaut la forme linéaire sur $\mathcal{G}$: $\langle v| = \langle \hat{A}u|$. Cela va nous amener naturellement à considérer un nouvel opérateur, appelé *adjoint de $\hat{A}$* , et noté là encore $\hat{A}^\dagger$. Cet opérateur joue un rôle essentiel en mécanique quantique.

Pour découvrir ce que vaut $\langle v| = \langle \hat{A}u|$, fixons un ket quelconque $|w\rangle \in \mathcal{G}$ et considérons la forme linéaire sur $\mathcal{H}$:

$$\begin{aligned} \mathcal{H} &\longrightarrow \mathbb{C} \\ \varphi : |u\rangle &\longmapsto \langle \hat{A}u, w \rangle_{\mathcal{G}} \end{aligned}$$

(Ci-dessus, l'indice $\mathcal{G}$ indique dans quel espace doit être pris le produit scalaire). Nous admettons ici que φ une forme linéaire continue sur $\mathcal{H}$ quand $\hat{A}$ est un opérateur continu. D'après le théorème de Riesz appliqué à $\mathcal{H}$, il existe alors un unique vecteur $|z\rangle \in \mathcal{H}$ tel que $\varphi = \varphi_z$, c'est-à-dire :

$$\forall |u\rangle \in \mathcal{H}, \quad \varphi(u) = \langle \hat{A}u, w \rangle_{\mathcal{G}} = \varphi_z(u) = \langle u, z \rangle_{\mathcal{H}}.$$

La construction précédente a donc permis d'associer à un vecteur $|w\rangle$ de $\mathcal{G}$ un unique vecteur $|z\rangle$ de $\mathcal{H}$. Cette opération peut formellement être notée via l'action d'un opérateur, dit opérateur adjoint, noté $\hat{A}^\dagger$, sous la forme $|z\rangle = \hat{A}^\dagger |w\rangle$. On note donc que l'opérateur $\hat{A}$ agit de $\mathcal{H}$ vers $\mathcal{G}$, tandis que l'adjoint agit dans de $\mathcal{G}$ vers $\mathcal{H}$.

En complétant cette construction pour tout $|w\rangle$, on vérifie sans peine que l'opérateur ainsi défini est bien un opérateur linéaire lui-même continu. On obtient alors le résultat fondamental suivant :

Définition 2.2 : Adjoint d'un opérateur continu

L'adjoint d'un opérateur linéaire continu $\hat{A} : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{G}$ est l'unique opérateur linéaire continu $\hat{A}^\dagger : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H}$ tel que :

$$\boxed{\forall |u\rangle \in \mathcal{H}, \forall |w\rangle \in \mathcal{G}, \quad \langle \hat{A}u | w \rangle_{\mathcal{G}} = \langle u | \hat{A}^\dagger w \rangle_{\mathcal{H}}} \quad (2.15)$$

L'adjoint a deux utilités pratique dans le calcul quantique formel.

1. La formule précédente montre que, pour ainsi dire, « à position de u et w fixées, l'adjoint permet de basculer l'opérateur de gauche à droite ».
2. En utilisant la symétrie hermitienne du produit scalaire : $\langle \hat{A}u | w \rangle_{\mathcal{G}} = \langle w | \hat{A}u \rangle_{\mathcal{G}}^*$, il vient aussi :

$$\boxed{\forall |u\rangle \in \mathcal{H}, \forall |w\rangle \in \mathcal{G}, \quad \langle w | \hat{A} | u \rangle_{\mathcal{G}}^* = \langle u | \hat{A}^\dagger | w \rangle_{\mathcal{H}}} \quad (2.16)$$

qui montre que cette fois que « l'adjoint permet de permuter bra et ket à un complexe conjugué près ».

Ces deux identités sont équivalentes. Il faut bien sûr faire attention aux espaces de départ et d'arrivée $\mathcal{H}$ et $\mathcal{G}$, et lequel des deux produits scalaires, celui de $\mathcal{H}$ ou celui de $\mathcal{G}$, on utilise. En pratique cependant on aura presque toujours $\mathcal{H} = \mathcal{G}$, et les notations se simplifieront d'autant.

Illustrons maintenant la construction précédente dans le cas de la dimension finie. Nous avons le résultat principal suivant :

Proposition 2.2

En dimension finie, la matrice représentant l'adjoint $\hat{A}^\dagger$ est la matrice transconjugée de celle représentant l'opérateur $\hat{A}$.

$$\boxed{A^\dagger = (A^*)^\top} \quad (2.17)$$

Démonstration. Les éléments de matrice de $\hat{A}^\dagger$ sont par définition :

$$(\hat{A}^\dagger)_{ij} = \langle e_i | \hat{A}^\dagger | e_j \rangle = \langle e_i | \hat{A}^\dagger e_j \rangle.$$

Par définition de l'adjoint, on a :

$$\langle e_i | \hat{A}^\dagger e_j \rangle = \langle \hat{A} e_i | e_j \rangle$$

et par symétrie hermitienne, on a

$$\langle \hat{A} e_i | e_j \rangle = \langle e_j | \hat{A} e_i \rangle^* = \langle e_j | \hat{A} | e_i \rangle^* = A_{ji}^*$$

On a démontré :

$$(A^\dagger)_{ij} = A_{ji}^* = (A^*)_{ij}^\top$$

□

Nous n'avons pas encore répondu explicitement à la question : que vaut le bra $\langle v | = \langle \hat{A} u |$ associé canoniquement au ket $|v\rangle = |\hat{A} u\rangle$? La formule (2.15) y répond via un produit scalaire valable pour tout vecteur w , ce qui nous permet d'écrire :

$$\forall w \in \mathcal{G}, \quad \langle \hat{A} u | w \rangle_{\mathcal{G}} = \langle u | \hat{A}^\dagger | w \rangle_{\mathcal{H}} \Rightarrow \boxed{\langle \hat{A} u | = \langle u | \hat{A}^\dagger}$$

où la conclusion s'obtient en notant que deux formes linéaires qui coïncident sur tout vecteur w sont nécessairement égales. Il est cependant critique de bien comprendre ce qu'est cet objet. En effet, une confusion fréquente est de croire à partir de cette écriture que « l'adjoint agit à gauche sur les bras ». C'est faux ! L'objet $\langle u | \hat{A}^\dagger$ est en réalité une *composition d'opérateur*, pas une action à gauche. Les espaces de départ et d'arrivée sont en effet :

$$\begin{aligned} \hat{A}^\dagger : \mathcal{G} &\rightarrow \mathcal{H}, \\ \langle u | : \mathcal{H} &\rightarrow \mathbb{C}, \end{aligned}$$

de sorte que $\langle u | \hat{A}^\dagger$ est la composition $\langle u | \circ \hat{A}^\dagger : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{C}$, qui est bien une forme linéaire sur $\mathcal{G}$. En général on omet le symbole $\circ$, ce qui peut prêter à confusion.

Exemple 2.2 : Illustration en dimension finie

Les kets sont des vecteurs colonnes, les bras des vecteurs lignes, et l'adjoint est la transconjugée. Prenons, par exemple :

$$\hat{A} = \begin{pmatrix} 1 & i \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad \hat{A}^\dagger = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -i & 2 \end{pmatrix}, \quad |u\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

On calcule :

$$\hat{A}|u\rangle = \begin{pmatrix} 1 & i \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{dont on déduit que} \quad \langle \hat{A}u| = (-i \ 2).$$

Vérifions par le calcul direct :

$$\langle u|\hat{A}^\dagger = (0 \ 1) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -i & 2 \end{pmatrix} = (-i \ 2).$$

On retrouve bien le même vecteur ligne. Ici, $\langle u|\hat{A}^\dagger$ est un produit vecteur ligne $\times$ matrice, dont le résultat est bien un vecteur ligne sur $\mathcal{G}$. Pour s'en convaincre de l'impossibilité d'une action à gauche, on peut tenter de calculer $\hat{A}^\dagger \langle u|$, soit matriciellement :

$$\hat{A}^\dagger \langle u| = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -i & 2 \end{pmatrix} (0 \ 1),$$

qui est un produit matrice 2×2 par un vecteur ligne 1×2 : une opération qui n'a pas de sens matriciellement.

Enfin, de $\langle \hat{A}u| = \langle u|\hat{A}^\dagger$, on déduit par le dagger les formules utiles :

$$\left(\hat{A}|u\rangle\right)^\dagger = \langle u|\hat{A}^\dagger, \quad (2.18)$$

$$\left(\langle u|\hat{A}^\dagger\right)^\dagger = \hat{A}|u\rangle. \quad (2.19)$$

Exemple 2.3 : Calcul d'une composition formelle par l'adjoint

Voyons une question typique d'examen de mécanique quantique élémentaire sur l'oscillateur harmonique. L'énoncé donne une famille de kets $|n\rangle$ pour n des entiers positifs, et donne les lois suivantes : $\hat{a}|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle$ et $\hat{a}^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle$. On pose alors la question : que vaut $\langle n|\hat{a}^\dagger$?

Si l'on croit que $\hat{a}^\dagger$ agit à gauche, on est tenté de répondre $\langle n|\hat{a}^\dagger = \sqrt{n+1}\langle n+1|$. On voit que cette réponse est fausse, puisque les équations ci-dessus donnent plutôt, par l'équation (2.18) avec $\hat{A} = \hat{a}$:

$$\langle n|\hat{a}^\dagger = (\hat{a}|n\rangle)^\dagger = (\sqrt{n}|n-1\rangle)^\dagger = \sqrt{n}\langle n-1|$$

La figure suivante résume les relations existantes entre bras, kets, opérateur $\hat{A}$ et son adjoint vues dans cette leçon.

Nous terminons cette section par quelques propriétés importantes de l'adjonction :

Proposition 2.3 : Propriétés de l'opérateur adjoint.

Pour tous opérateurs linéaires continus $\hat{A}, \hat{B}$ et tout scalaire $\lambda \in \mathbb{C}$, on a :

$$(\hat{A} + \hat{B})^\dagger = \hat{A}^\dagger + \hat{B}^\dagger, \quad (2.20)$$

$$(\lambda \hat{A})^\dagger = \lambda^* \hat{A}^\dagger, \quad (\text{anti-linéarité}) \quad (2.21)$$

$$(\hat{A}\hat{B})^\dagger = \hat{B}^\dagger \hat{A}^\dagger, \quad (\text{attention à l'ordre}) \quad (2.22)$$

$$(\hat{A}^\dagger)^\dagger = \hat{A}, \quad (\text{involution}). \quad (2.23)$$

Démonstration. (cas de la composition) : pour tous $|u\rangle \in \mathcal{H}$ et $|w\rangle \in \mathcal{G}$, on utilise deux fois l'identité fondamentale Eq. (2.15) :

$$\langle (\hat{A}\hat{B})u | w \rangle = \langle \hat{A}(\hat{B}u) | w \rangle = \langle \hat{B}u | \hat{A}^\dagger w \rangle = \langle u | \hat{B}^\dagger (\hat{A}^\dagger w) \rangle = \langle u | (\hat{B}^\dagger \hat{A}^\dagger) w \rangle.$$

On conclut par unicité de l'adjoint. □

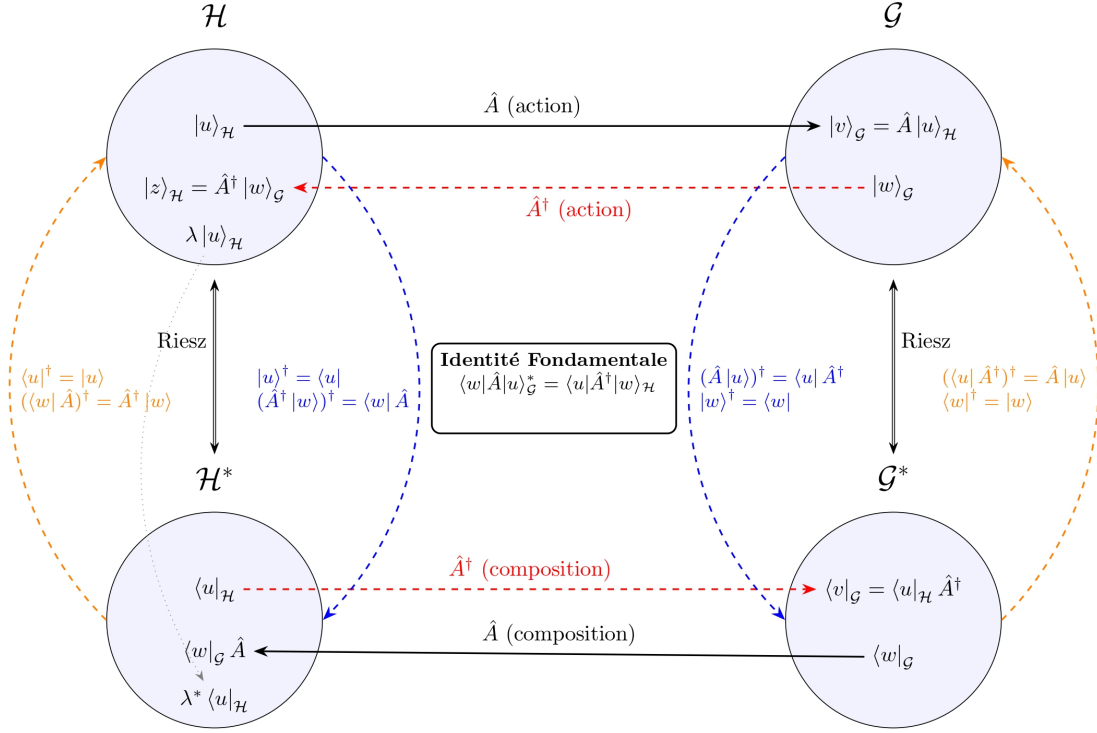


FIGURE 2.1 – Représentation des espaces de Hilbert de départ $\mathcal{H}$ et d'arrivée $\mathcal{G}$, ainsi que de leurs duals topologiques $\mathcal{H}^*$ et $\mathcal{G}^*$. L'opérateur $\hat{A}$ possède une action à droite naturelle : il transforme un ket de l'espace de départ $|u\rangle_{\mathcal{H}}$ en un ket de l'espace d'arrivée $\hat{A}|u\rangle_{\mathcal{H}} \in \mathcal{G}$. L'isomorphisme de Riesz permet de construire son adjoint $\hat{A}^\dagger$, qui agit naturellement sur les kets de $\mathcal{G}$ vers $\mathcal{H}$ en satisfaisant *l'identité fondamentale*. Attention : le schéma ne doit pas faire penser qu'il s'agit de l'application inverse ! On a $\hat{A}^\dagger \neq \hat{A}^{-1}$ en général. Les flèches horizontales supérieures représentent des actions d'opérateurs, tandis que les flèches horizontales inférieures représentent des compositions comme discuté dans le texte. Les flèches bleues et oranges indiquent l'opération dagger (isomorphisme de Riesz Φ ou son inverse Φ^{-1}). Le texte précise les formules essentielles de ces opérations (où l'on a omis les indices $\mathcal{H}$ et $\mathcal{G}$ pour rester lisible). Cette opération étant involutive, les transformations bleues et oranges sont inverses l'une de l'autre. Le pointillé gris rappelle l'antilinearité de cet isomorphisme, source du complexe conjugué dans l'identité fondamentale. Les indices $\mathcal{H}$ et $\mathcal{G}$ dans cette identité précisent dans quel espace est calculé chaque produit scalaire.